
전자회로실험1

최종 보고서



2조

이름

문경준 2020707011

김민석 2020707066

오승준 2020707007

목 차

-
1. 프로젝트 제안 배경
 2. 동작 설명 및 회로도
 3. 설계 과정
 4. 최종 결과 및 시연
 5. 관련 이론
 6. 역할 분담 및 일정
 7. 고찰
 8. 참고 자료

1. 프로젝트 제안 배경



회로이론1, 회로이론2에서 회로 해석에 있어 가장 기본이라고 할 수 있는 Passive(수동)소자인 저항과 콘덴서, 인덕터로 구성된 회로인 RLC를 이용하여 전기에너지를 단순하게 소비하고, 축적하고, 통과하는 회로를 공부하였다. 전자회로1에서는 발진, 정류와 같은 기능들을 배우게 되었고, 지금까지 배운 수업내용을 활용할 수 있는 프로젝트 활동을 진행하고자 하여 Passive소자와 Active소자를 응용한 프로젝트를 진행하기로 하였다. 따라서 프로젝트 주제를 Beat frequency oscillation 현상을 이용한 ‘금속탐지기’로 선정하게 되었다. 금속탐지기는 발진부와 탐지부의 서로 다른 주파수가 합쳐졌을 때, 두 파형의 차이에 의해 발생하는 소리로 금속의 탐지 유무를 판별한다.

2. 동작 설명 및 회로도

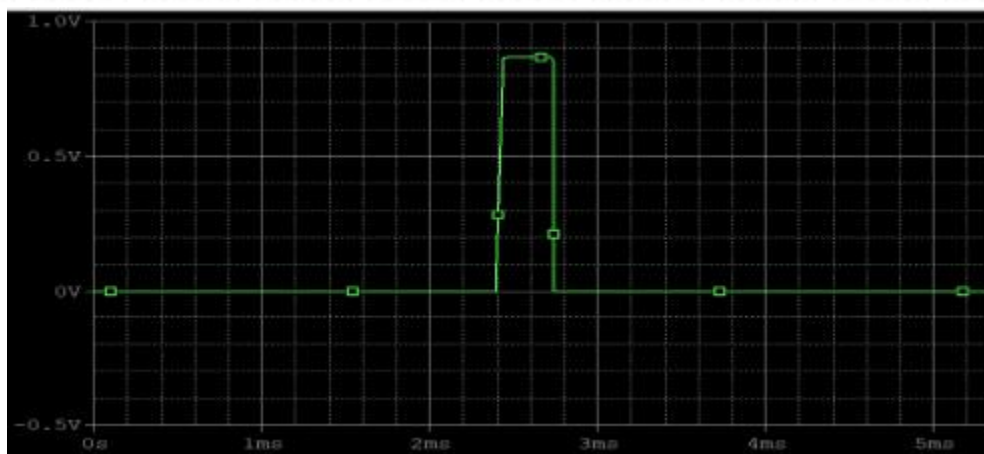
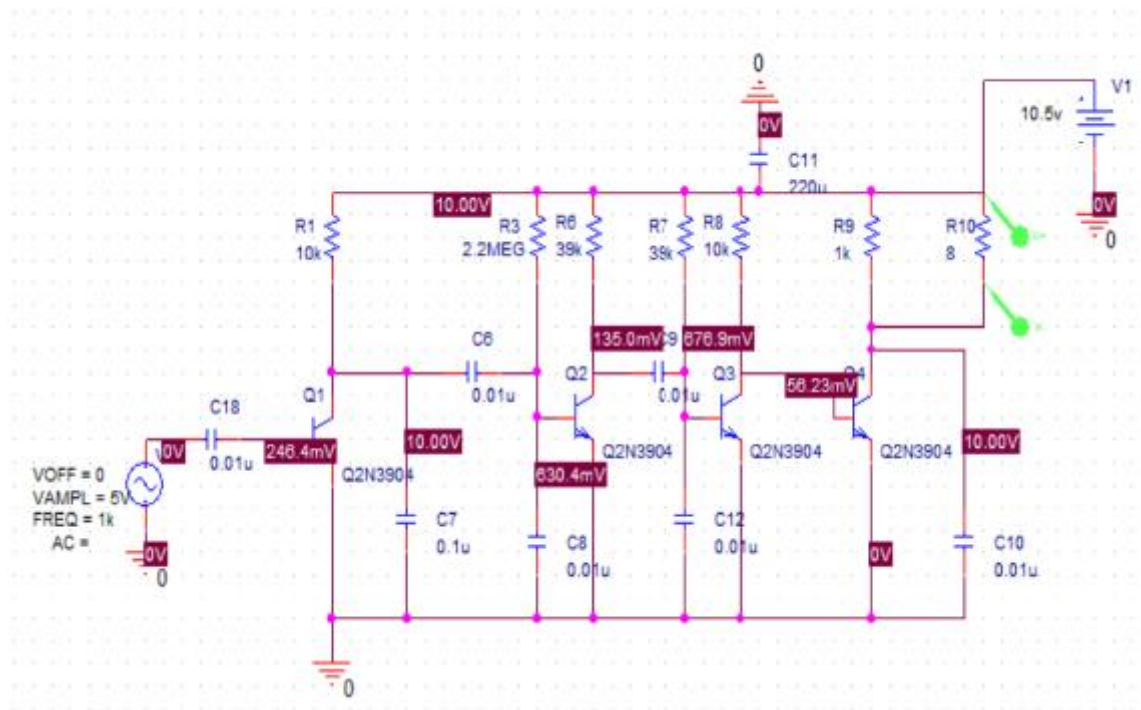
금속탐지기는 전자기 원리를 기반으로 하여 송신코일과 수신코일로 구성되는데, 송신코일에서 자기장을 생성하고 수신 코일에서 이를 감지한다. 근방에 금속 탐지기가 위치하면 코일에 자기장이 발생하고 금속에 맴돌이 전류가 발생하게 된다. 따라서 금속이 자기장을 방해하게 되므로 전기신호가 생성되고 이를 감지하여 금속을 탐지하게 된다.

발진 회로에서는 송신코일과 수신코일에 각각 LC발진 회로를 구성한다. 만약 금속이 없는

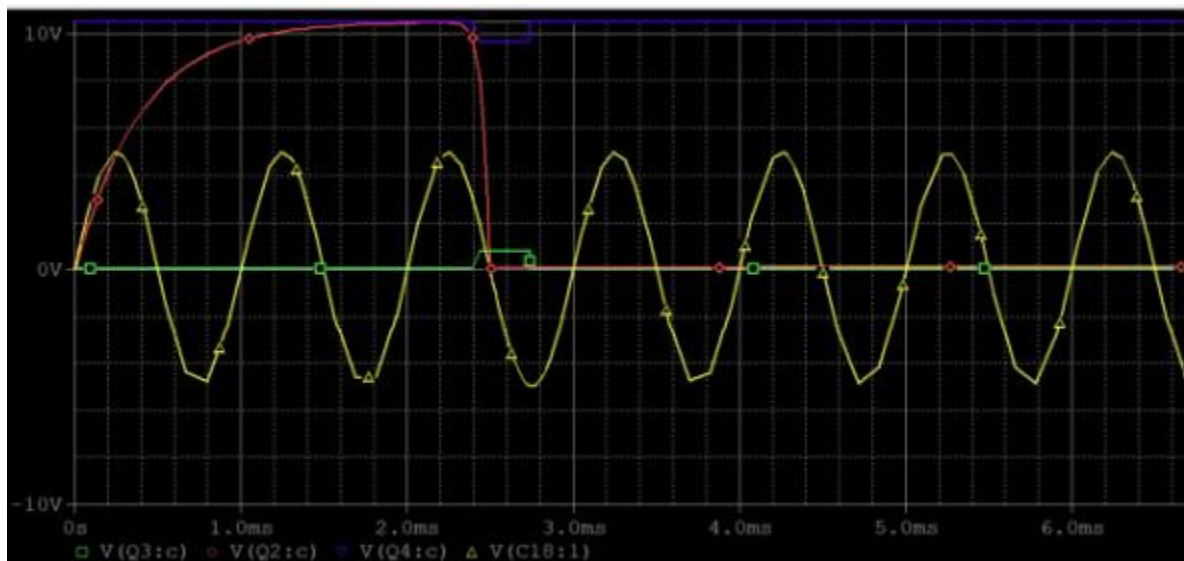
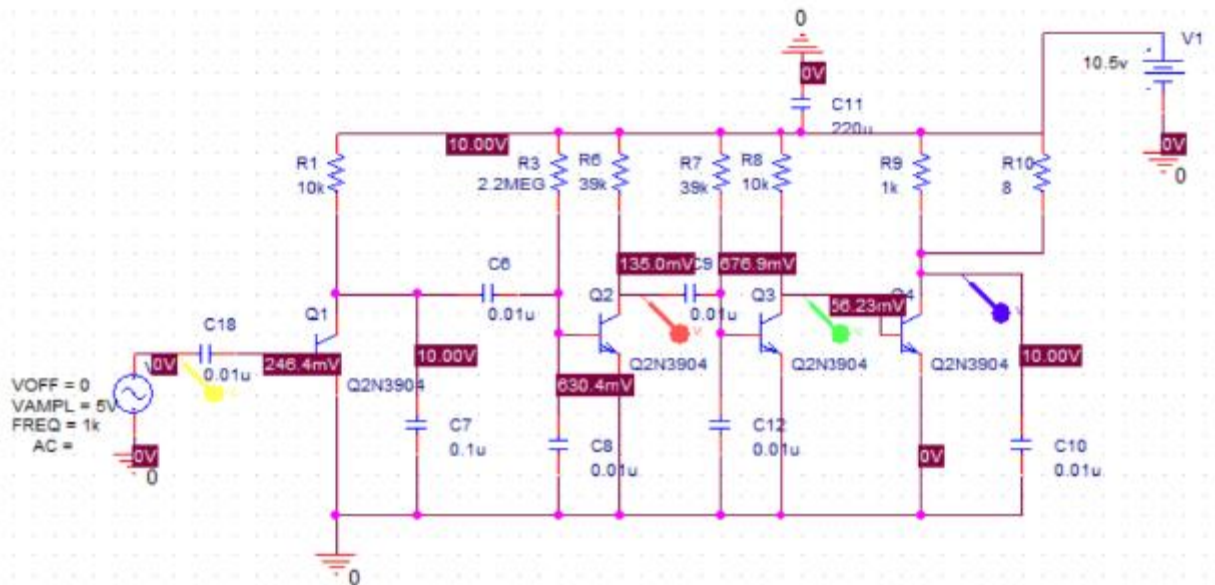
상태면 두 회로의 발진주파수는 동일하다. 그러나, 금속이 발견되면 투자율이 높아지고 발진 주파수에 변화가 생긴다. 두 주파수에 차이에 해당하는 beep신호가 발생한다.

증폭회로에서는 트랜지스터를 이용하고 발진 회로에서 생긴 변화를 증폭을 일으켜 스피커에 소리를 출력하도록 한다.

- 증폭회로(스피커 부분)

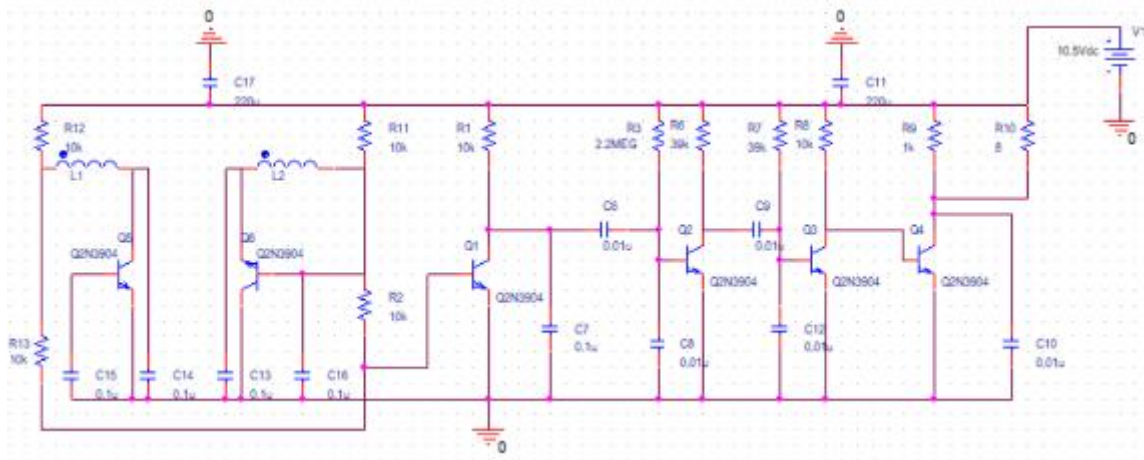


- 증폭회로(트랜지스터 2N3904)



커패시터가 결합된 증폭단 회로가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 8Ω짜리 스피커가 달려있는 것을 가정하여 시뮬레이션을 진행하였다. 10.5V에서 약 0.8V를 뺀 9.7V의 전압이 걸리다가 다시 0V로 돌아가는 것을 확인하였다.

- 전체 회로도



발진회로와 증폭회로를 합친 전체 회로도이다. 커패시터 결합 증폭단 회로는 교류신호만을 내보낼 수 있도록 DC성분을 필터링 해준다. 공통 이미터 증폭기(Common Emitter Amplifier)는 다른 증폭기 구조에 비해 중간 정도의 입력 저항, 큰 전압 이득, 큰 전류 이득, 큰 출력 저항을 가지며 다단 증폭기(1단 증폭기를 Cascading한 Multi-stage Amplifier)에서 주로 중간 증폭단으로 사용한다.

3. 설계 과정

- 사용 부품

소자	수량
저항 10kΩ	5개
저항 39kΩ	2개
저항 2.2MΩ	1개
트랜지스터 2N3904(npn소자)	6개
캐패시터 0.1uF	5개

캐패시터 0.01uF	5개
캐패시터 220uF	2개
스피커(8Ω)	1개

- 코일 제작

- 탐지부

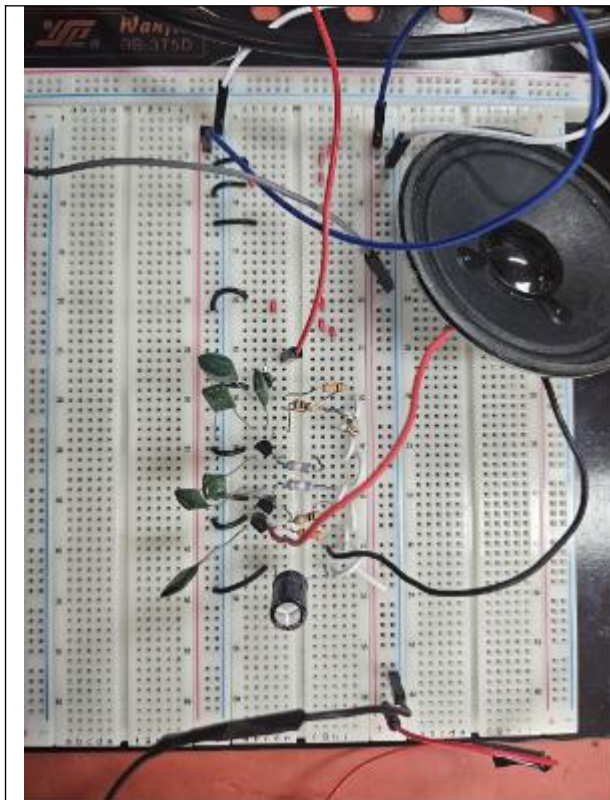


에나멜선 0.5mm 사용

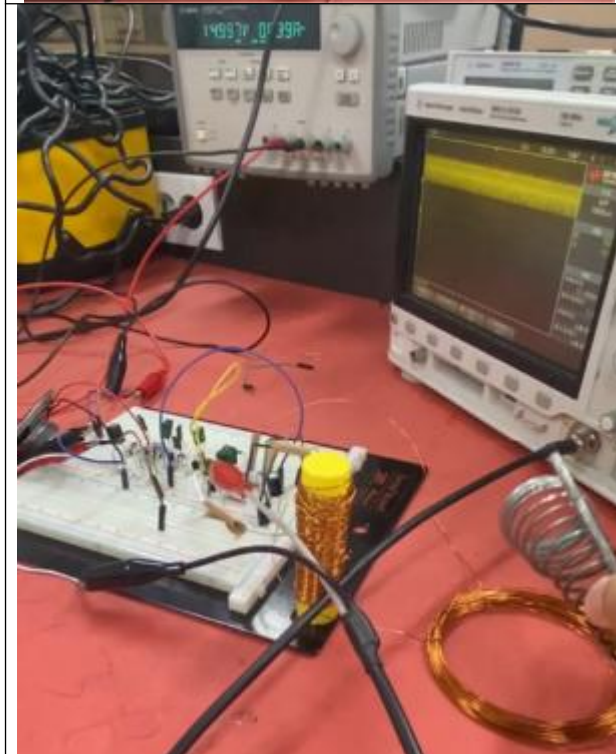
- 발진부



에나멜선 0.5mm 사용

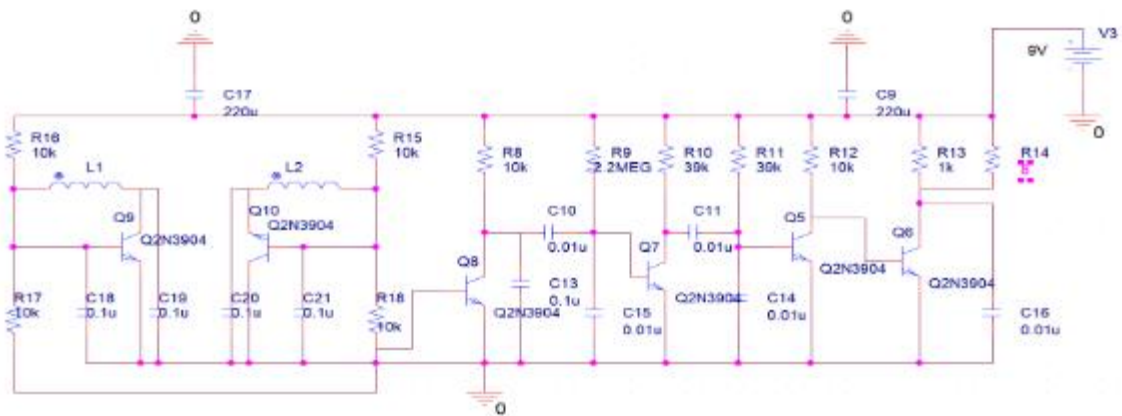


증폭회로가 제대로 동작하는지를 확인하기 위하여 input에 함수발생기를 이용하여 AC신호를 입력
->이후에 멀티미터기를 이용해서 BJT 소자들의 출력(V_c)을 측정해보며 제대로 동작하고 있는지를 확인



발진회로를 증폭회로와 연결
-> 실제로 금속인 물질과 비금속 물질을 탐지부 코일에 갖다대며 회로가 정상 작동하는지를 확인
-> 이를 통해 발진회로의 동작이 잘 이루어지는지 확인

- 시행착오



문제점1: R18 바로 밑의 노드에 GND가 연결되도록 회로를 그렸었다. 옳지 못한 연결 때문에 당연히 증폭 회로는 제대로 동작이 되지 않았고 이를 다시 수정하여 제대로 작동 시킬 수 있었다. 추가로 R9 저항을 작게 하여 회로를 동작시켰더니 거의 모든 BJT 소자에 발열이 발생하고 Q7은 교체를 해야했다.

문제점2: 인가하는 DC 전압을 5V로 낮춰서 인가하였다. 그랬더니 증폭회로로 나오는 OUTPUT이 희미하거나 잘 나오지 않았다. 애초에 발진회로로부터 나오는 beep 신호도 매우 약했다. 실험에서 파워로 DC 전압을 올리니까 소리가 크게 났다. 소자 보호를 염두에 두어 직렬로 DC 전압을 추가로 연결하여 전압을 올리기로 결정하였다.

문제점3: 코일이 움직일 때마다 스피커에서 나오는 소리가 고르지 않았고(노이즈가 심함), 시간이 지나자 아예 소리가 나오지 않았다.

예상원인1: 증폭회로의 동작여부

처음에 회로 결선을 마치고 전원을 인가하였을 때는 스피커에서 소리가 제대로 나왔고, 금속을 탐지하는 경우 스피커의 소리가 달라지는 것을 확인했으므로 증폭회로에는 문제가 없는 것을 알 수 있었다.

예상원인2: 스피커 소자의 문제

잘 작동되던 회로에서 갑자기 스피커의 소리가 나오지 않자 스피커의 동작테스트를 진행하였다. 지저직거리는 소리의 노이즈가 많이 섞여 있긴 하였으나 소리가 나오는 것을 확인하였으므로 스피커 소자의 문제는 아닌 것으로 판단하였다.

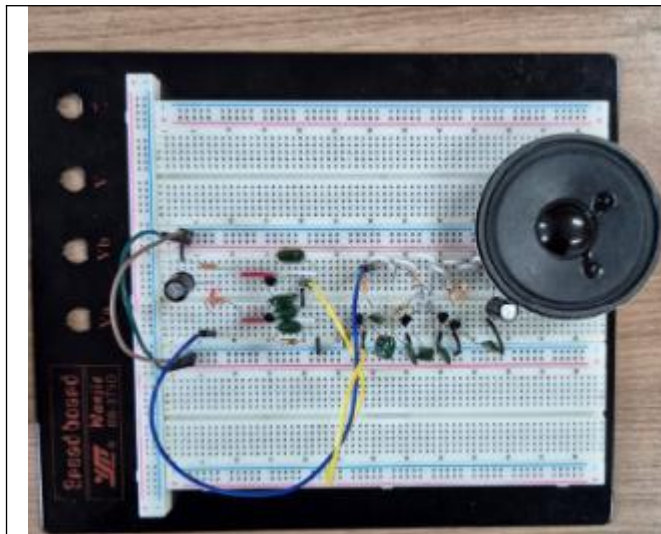
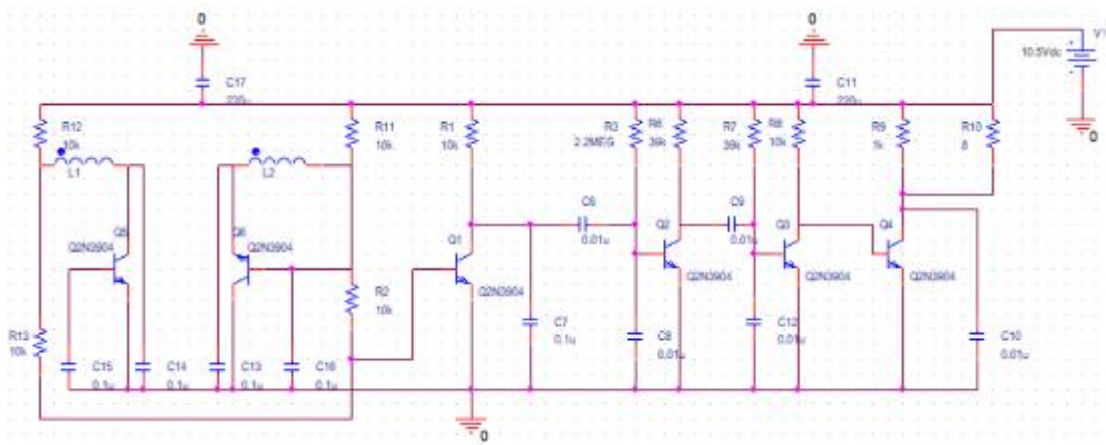
예상원인3: 에나멜선을 감은 코일의 문제

에나멜선의 피복을 조금만 벗겨 냈었는데, 사포를 이용해서 에나멜선을 많이 갈아내어 전류가 원활하게 흐를 수 있도록 수정해주었다. 그러자 스피커에서 소리가 크게 나오는 것을 확인할 수 있었고, 금속을 탐지했을 때는 높은 음의 소리가 나오는 것을 확인했다.

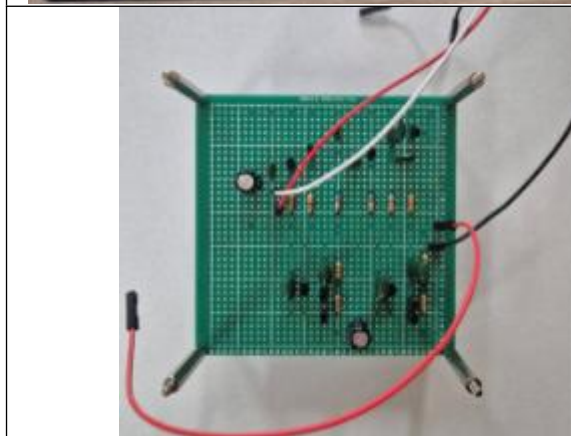
또한, 에나멜선을 만질 때마다 소리가 바뀌었으므로 에나멜선을 감아서 제작한 코일에 문제가 있다고 판단하였다. 인터넷에 찾아본 결과, 코일이 흔들리면 금속을 탐지하지 않아도 스피커에서 소리가 난다는 것을 알게 되었고, 테이프를 감아 에나멜선이 움직이지 않도록 고정시켰다. 코일이 고정되자 스피커에서 나오는 소리가 전보다 고르게 출력되는 것을 확인하였다.

4. 최종 결과 및 시연

- 최종 회로도

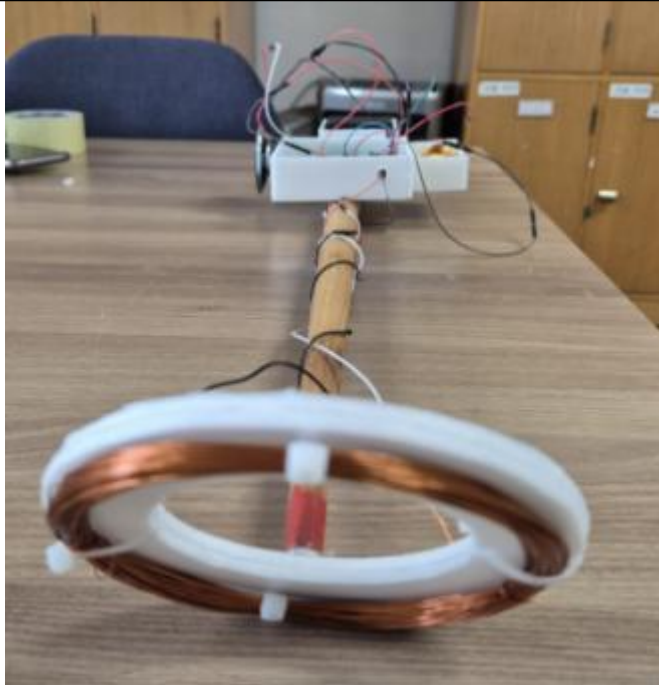
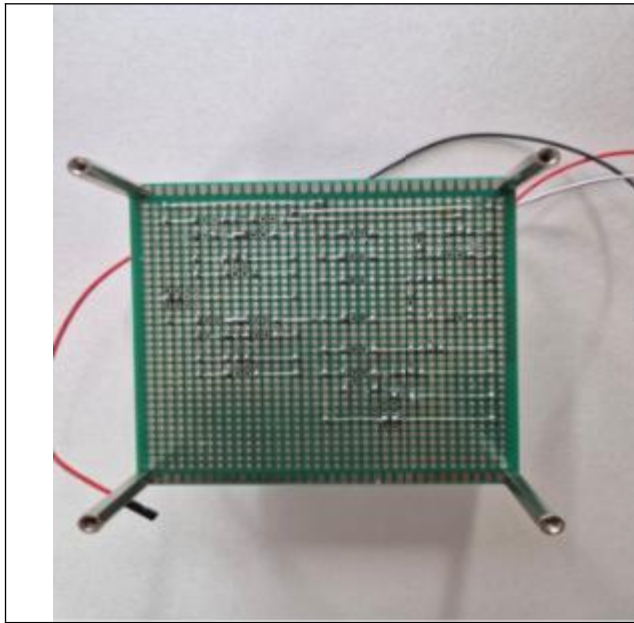


발진 회로, 증폭회로를 연결한
회로에 스피커를 연결한
브레드보드의 최종 모습

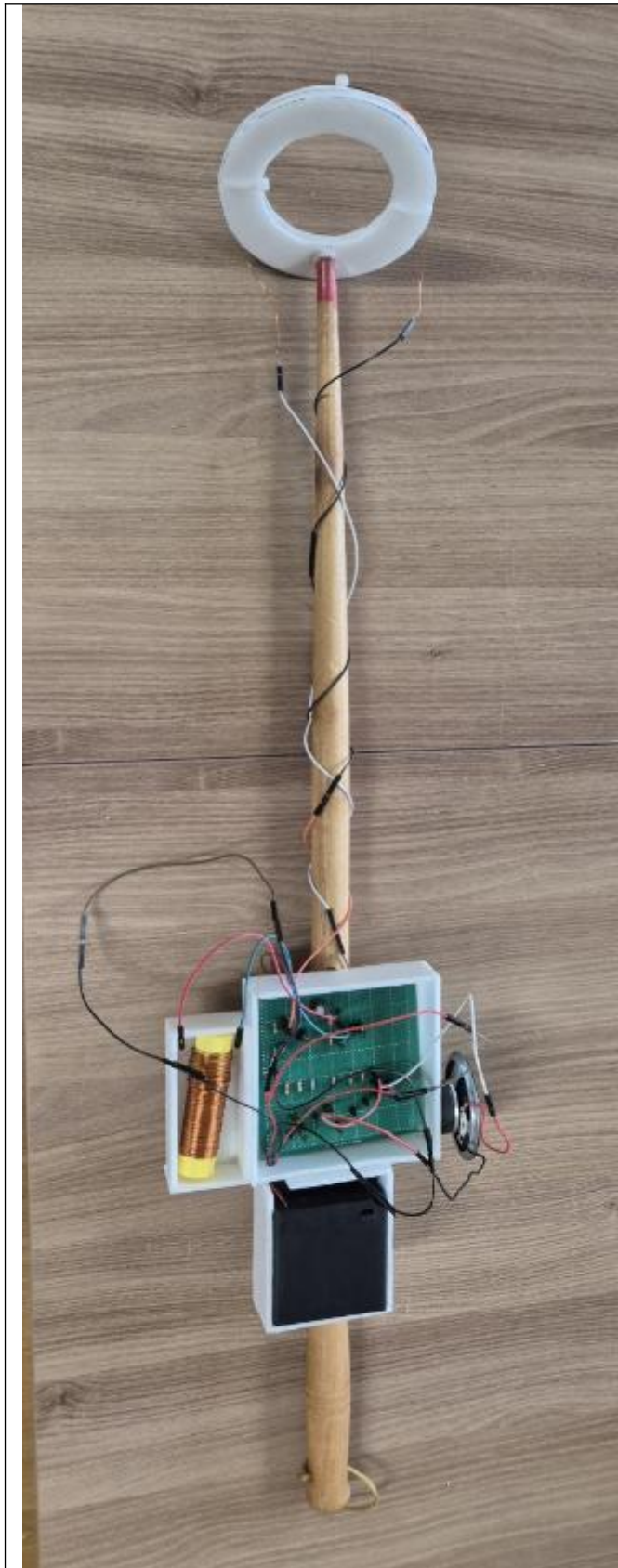


위 브레드보드의 회로도를 토대로
pcb판에 납땜을 진행하였다.

(납땜을 완료한 정면 사진)
(납땜을 완료한 후면 사진)



모형 제작 후 최종사진



5. 관련 이론

1) 금속탐지기란?

금속탐지기(metal detector)란 전자기유도¹와 맴돌이 전류²를 이용하여 쉽게 보이지 않는 금속 물질을 탐지하기 위해 만든 도구이다. 교류 전류가 흐르는 코일에 의해 자기장이 발생하면, 그에 의해 금속에 맴돌이 전류가 발생한다. 금속탐지기는 이 맴돌이 전류에 의해 발생된 자기장을 이용하여 금속을 탐지한다. 현대에 이르러 금속탐지기는 지뢰 제거, 공항 등에서의 무기 탐지, 고고학, 보물 사냥, 지질 탐사 그리고 식품에서의 이물질 감지 등 금속탐지기(metal detector)란 전자기유도와 맴돌이 전류를 이용하여 쉽게 보이지 않는 금속 물질을 탐지하기 위해 만든 도구이다. 교류 전류가 흐르는 코일에 의해 자기장이 발생하면, 그에 의해 금속에 맴돌이 전류가 발생한다. 금속탐지기는 이 맴돌이 전류에 의해 발생된 자기장을 이용하여 금속을 탐지한다. 현대에 이르러 금속탐지기는 지뢰 제거, 공항 등에서의 무기 탐지, 고고학, 보물 사냥, 지질 탐사 그리고 식품에서의 이물질 감지 등 많은 분야에서 사용된다.

[동작 원리]

크게 두개의 LC 발진 회로를 구성하는데, 코일 A와 코일 B에 대해 각각 독립된 LC 발진 회로라고 생각한다. 이때, 한쪽 코일은 외부의 영향을 받지 않도록 금속 캔 등으로 실드를 시키고 다른 한쪽 코일은 탐지용 코일로 만든다. 이후, 출력되는 두 주파수를 저항을 통해 합치면 두 주파수의 차이에 해당하는 Beep 신호가 만들어진다. 이를 증폭+증폭시켜서 스피커를 구동하게 되는 것이다.

코일에 금속을 가까이 가져가면 금속으로 인해 투자율이 높아지고, 그렇게 되면 코일의 인덕턴스가 바뀌게 된다. 금속마다 차이는 있지만 구리나 쇠와 같은 것은 투자율이 높아져 L값이 높아지며, 그렇게 되면 발진주파수가 낮아진다. ($f = 1/2\pi\sqrt{LC}$)

금속이 없는 상태에서 두 발진주파수는 같도록 조정을 해야 하며, 발진주파수를 똑같이 해주면 beep음은 거의 없고, 아주 낮은 주파수로 나오다가 금속이 가까이 오면 소리 주파수가 높아지게 된다. 이를 통해 근방의 금속을 탐지하게 되는 것이다. 맥놀이 현상은 주파수가 비슷한 두 소리가 만나서 두 주파수 차이만큼 소리가 커졌다 작아졌다 하는 현상이다. 가령 1000Hz와 1010Hz의 소리 굽쇠를 치면 10Hz간격으로 소리가 커졌다가 작아졌다 하는데, 그와 비슷한 동작으로 Beep 음을 만드는 것이다.

이 원리에 대해서 기본적으로 알아야 할 이론들인 발진회로와 증폭회로에 대한 이론을

¹ 전자기유도: 자기의 시간적 변화에 의한 전기적 성질이 발현되는 현상

² 맴돌이전류: 도체를 통과한 자기장이 시간에 따라 변화되면 도체에 전류가 유도되는데, 그 유도된 전류

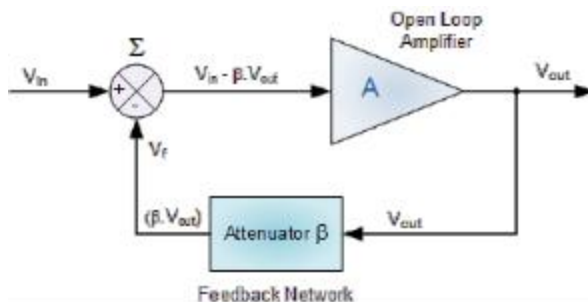
이론 3, 4에서 정리해보도록 하겠다.

2) 탐지방식: 비트 주파수방식(BFO)

비트 주파수방식 발진기는 제작 및 판매 비용이 저렴하며 휴대용 탐지기에 사용된다. 탐지용 코일과 제어기 내부에 위치한 코일 각각의 코일에 연결된 발진기로 이루어져 있으며, 발진기에서 발생시키는 주파수 차이에 의해 맥놀이 현상이 발생한다. 탐지용 코일과 제어기 내부 코일의 신호를 더한 후 저역통과 필터에 통과시키면 인간이 들을 수 있는 맥놀이 성분만 얻을 수 있다. 이 성분으로 인해 발생하는 소리를 비트음이라고 한다. 이렇게 주파수를 빗겨 나가는 것을 탐지한다는 의미로 Frequency Shift 방식이라고 한다. 기본적으로 두 개의 발진기는 동일한 주파수로 발진하고 있으며, 두 주파수를 섞으면 차이가 없기 때문에 이상적인 출력은 0Hz이다.

3) 발진 회로

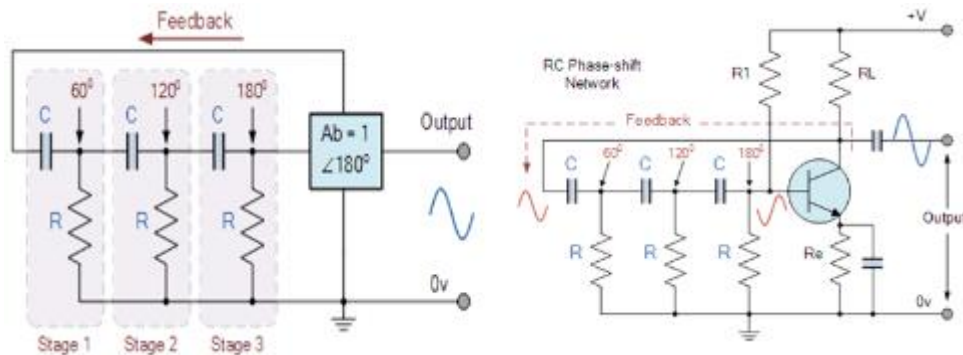
발진이란, 정해진 공간에서 같은 운동을 반복하는 주기 운동이다. 즉, 발진 회로에서는 정확한 주파수에서 연속 주기적인 파형을 생성한다.



[발진 원리]

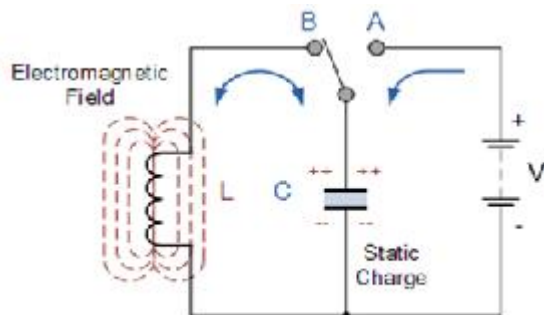
- ① 전원을 인가하면 공진회로에 공진 주파수의 진동이 발생한다.
- ② 이 일부가 입력 측에 귀환하여 증폭기의 입력이 된다.
- ③ 이 입력이 증폭되어 출력 측에 나타난다.
- ④ 출력의 일부가 다시 입력 측에 귀환한다.
- ⑤ 이 같은 작용을 반복해 지속적인 일정주파수의 출력을 얻을 수 있다.

- RC 발진 회로



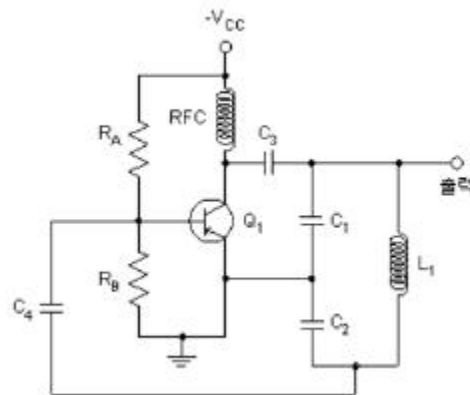
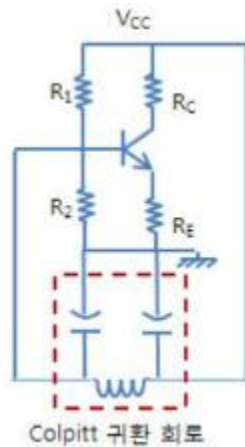
RC 발진 회로는 앰프와 RC 피드백 네트워크 조합을 사용하여 단계 간의 위상 변화로 인한 출력 진동을 생성한다. RC 위상 천이(Phase Transition) 회로 및 증폭기 회로구성을 통한 정귀환 효과를 이용하여 정현파 발진을 도모하고 통상 1MHz 이하에서 사용한다.

- LC 발진 회로



회로는 유도 코일, L, C로 구성된다. 커패시터는 전기전지 형태로 에너지를 저장하고 정적 전압을 생성하는 반면, 유도코일은 전자기장의 형태로 에너지를 저장한다. 특정 주파수에서 신호를 생성하거나, 복잡한 신호로부터 특정 주파수의 신호를 골라 내기 위해서 사용된다. 동조 발진 주파수의 범위는 약 100kHz ~ 수백 MHz까지이다. LC 동조 발진기 회로는 귀환 회로의 차이에 따라 구분되는데, 하틀리 발진기, 콜피츠 발진기, 클래프 발진기 종류로 나뉘어진다. 여기서 BFO 발진기에서 사용될 것은 콜피츠 발진기이다.

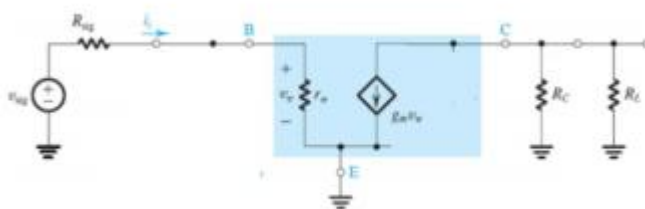
- 콜피츠 발진 회로



출력의 일부를 커패시터에서 뽑아내어 입력으로 되돌리는 발진 회로로 탐지기가 코일로 이루어져 있기 때문에 적합하다. 전원 on 상태에서 짧은 시간 동안 회로에서 잡다한 잡음성분들이 순간적으로 켜기하여 총동원되어 나타난다. 발진기를 통해 특정한 주파수에 공진하도록 만들어 특정 주파수만 살아남는다. 공진 주파수를 구하는 식은 다음과 같이 정의할 수 있다.

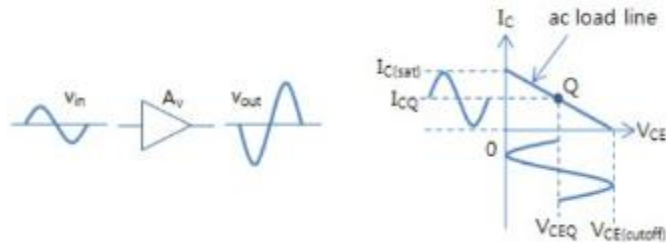
$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{eff}}} \quad (C_{eff} = \frac{C1C2}{C1 + C2})$$

4) 증폭회로



증폭 회로는 신호의 세기(전력)를 높이기 위해 쓰이는 전기 회로이다. 증폭 회로를 통한 출력 신호는 원래 입력신호와 모양이 같다. 증폭 회로는 보통 트랜지스터나 진공관으로 만든다. 다만 마이크로파 혹은 초고주파 신호를 증폭하기 위한 증폭기는 다른 부품을 이용하기도 한다. 여기서 트랜지스터에는 BJT, 전계효과 트랜지스터, HBT, HEMT 등이 있다. 금속탐지기에 증폭회로는 금속이 탐지되었을 때 발진 회로에서 생긴 변화를 증폭을 일으켜 스피커에서 소리를 출력시켜주는 역할을 한다. 이는 교류에 의한 BJT의 소 신호 전압이득을 이용할 것이다.

- 커패시터 결합 다중 증폭단 시스템, A class 증폭기



BJT를 이용한 증폭회로에서 커패시터는 직류에서는 OPEN 상태이고 교류에서는 SHORT 상태이기 때문에 직류와 교류를 분리시켜주는 역할을 한다. 커패시터 결합 다중 증폭단 시스템은 커패시터의 원리를 이용하여 직류와 교류를 분리시켜 다음 단계의 증폭단에 교류신호를 인가할 수 있다. 또한 A class 증폭기는 인가된 신호와 무관하게 전압원으로 부터 동일한 전력을 끌어다 사용할 수 있는데, 이렇게 분리된 교류는 BJT에서 증폭되어 스피커의 출력을 가능하게 해준다.

6. 역할 분담 및 일정

- 역할 분담

	역할분담
문경준	-이론 자료 조사 -breadboard 회로 설계 -납땜 -제안서 발표 및 ppt제작 -중간 보고서 작성 -금속탐지기 모형 제작
김민석	-이론 자료 조사 -breadboard 회로 설계

	-회로도 도면 작성 -중간 발표 및 ppt 제작 -최종 보고서 작성 -금속탐지기 모형 제작
오승준	-이론 자료 조사 -제안서 작성 -breadboard 회로 설계 -최종 발표 및 ppt제작 -금속탐지기 모형 제작

- 일정

활동	시작일	완료일(기간)	완료율
주제선정	3월 20일	3월 26일(7일)	100%
이론조사	3월 26일	4월 03일(9일)	100%
회로설계	4월 01일	4월 15일(15일)	100%
부품구매	4월 15일	4월 20일(6일)	100%
회로제작	5월 01일	5월 17일(17일)	100%
회로수정	5월 17일	5월 22일(6일)	100%
납땜	5월 25일	5월 28일(4일)	100%
본체 제작	6월 1일	6월 5일(5일)	100%
최종점검	6월 10일	6월 12일(3일)	100%

7. 고찰

문경준(2020707011): 이번학기 텀프로젝트를 진행하며 작년에 배웠던 passive 소자로 회로를 구성하고 시현해 본 것은 처음이다. 회로 시뮬레이션 진행하고 브레드보드에 실현했을 때 초반에는 동작하지 않아서 문제를 확인해봤다. 멀티미터기를 통해서 bjt 소자 전압을 전부 측정하고 출력값을 확인해가면서 방향했었다. 회로도의 결함을 찾아내고 동작시켰을 때 뿌듯함을 느꼈다. 프로젝트를 진행하며 캐패시터와 스피커를 사용하는 법과 그 역할에 대해서 더 잘 알아가는 계기가 되었다. 또한 회로를 여러 번 다르게 구상하여 시도하는 과정에서 집적 회로 설계하는 과정을 간접적으로 체험해본 느낌이었다. 꽃아야하는 소자는 몇개 안되지만 power 선과 GND를 어떻게 연결하느냐에 따라 회로의 크기가 달라지는 것을 확인했다. 만약 그것을 생각 안하고 회로를 구현하면 더 큰 회로가 필요할 것 같다. 그만큼 회로를 만드는 시간은 줄어든다. 이래서 회로설계자의 역할이 얼마나 중요한지 느꼈다. 실제 반도체에 들어가는 회로는 눈에 보이지도 않는 소자들을 사용해서 구현하고 거기에 자기장과 전기장을 다 계산하면서 해야 한다는 점에서 굉장히 멋있었다.

오승준(2020707007): 전자회로 과목을 처음 접하게 되면서 어떠한 주제를 선정해야 할지 고민이 많았는데 그 중 흥미로워 보이고 가장 기초적인 지식을 습득하기 좋은 주제라고 생각하여 금속탐지기를 선택하게 되었다. 막상 이론 공부를 하다 보니 진도보다 더 빠른 이론을 공부할 때도 있었고, 미숙한 상태에서 전압이득을 계산하고 이론값을 정의하느라 힘들었지만,

여러 시행착오와 공부를 통해서 하나씩 성공해나가는 걸 보고 조원들과 기쁨을 같이 누렸던 것 같다. 또한 어떠한 동작에 문제가 있을 때 하나의 문제점을 파고 들기 보다는 크게 회로도를 보고 하나하나 다 작동이 되는지 확인하고 작동되는 이유들을 다 이해할 수 있었을 때 오류를 고칠 수 있었다. 그 과정에서 사소한 하나라도 동작에 주는 결함은 매우 크며, 실무에서도 회로를 설계를 하거나 할 때 작은 부분도 심혈을 기울여야겠다고 생각하였다.

김민석(2020707066): 프로젝트의 주제를 정하는 것부터 시작해서 마무리 단계까지 팀원들과 소통도 잘 되고 역할분담도 조화롭게 수행하였다. 주제는 이때까지 배운 내용과 앞으로 배울 내용을 조합하여 실생활에서도 쓸 수 있고 결과물도 볼만한 주제를 정하다가 금속탐지기라는 주제를 정하게 되었다. 전자회로 내용을 미리 예습하고 따로 공부하였고 팀원들과 만나서 회로에 대해 분석해보고 전압이득이나 증폭되는 전류 값 등을 계산해보면서 회로가 어떻게 작동하는지를 제대로 파악하였다. 하지만 작동이 초반에는 잘 되지 않았고, 작동이 잘 안됐을 때 이를 해결해야겠다는 생각뿐이었다. 팀원들과 여러가지 원인을 분석해보고, 하나하나 고쳐가면서 답을 찾아 나갔다. 회로도 결함, GND의 연결 결함 등의 문제가 있었지만 최종적으로 직면했던 문제는 에나멜선의 표피를 벗기지 않은 것이었다. 표피를 칼로 자르거나 사포로 벗겨야 한다는 것을 알게 되었고, 이것을 해결하니 바로 잘 작동하였다. 이번 프로젝트를 통해서 정말 사소한 문제 하나가 작동 유무를 판단하게 된다는 것을 크게 깨닫는 계기가 되었다. 프로젝트가 제대로 완성되어서 기쁘고, 앞으로 다른 프로젝트를 하는데 에도 큰 거름이 될 수 있는 계기가 되었다고 생각된다.

8. 참고 자료

- [1] https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B8%88%EC%86%8D_%ED%83%90%EC%A7%80%EA%B8%B0
- [2] <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=596436&cid=42340&categoryId=42340>